

Design Thinking

**Per a la resolució de
reptes i la creació de
projectes col·laboratius**

Febrer 2025

Missió

Barcelona Activa vol contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

Visió

Les accions de l'entitat es regeixen per la voluntat de fer de Barcelona una ciutat de referència internacional per treballar, emprendre i viure amb valors socials i ambientals.

Valors

L'activitat de Barcelona Activa es desenvolupa al voltant d'aquests 4 valors:

**1. Igualtat
d'oportunitats i
progrés social**



**2. Cooperació
dins l'organitza-
ció i amb altres**



**3. Economia al
servei de les
persones: social i
sostenible**



**4. Esperit de servei
públic i ètica
professional
i personal**



Sobre Barcelona Activa

Què fem?

**Acompanyem les
persones que
cerquen feina** durant
tot el procés

barcelonactiva.cat/treball

**Donem suport a les
persones emprenedores**
per fer realitat la seva idea
de negoci

barcelonactiva.cat/emprenedoria

**Ajudem les empreses
i organitzacions a**
impulsar la seva
activitat

barcelonactiva.cat/empreses

Oferim formació a les
persones que cerquen
feina, emprenedores i
professionals.

barcelonactiva.cat/formacio

PROXIMITAT, INNOVACIÓ I IGUALTAT





Seu Central de Barcelona Activa



Incubadora Glòries

Acull empreses de nova creació



Oficina d'Atenció a les Empreses

L'espai de referència per a les empreses i pimes de Barcelona



Porta22

2.000 m² per a l'ocupació i la carrera professional



Incubadora Almogàvers

Incubadora publicoprivada per a empreses innovadores



Parc Tecnològic

Clúster d'innovació i capacitat tecnològica al nord de la ciutat



Convent de Sant Agustí

Centre referent en ocupació per a joves a Ciutat Vella



Incubadora MediaTIC

Allotja empreses d'alt impacte tecnològic



Cibernàrium 22@

Centre de capacitat tecnològica i IT Academy



Ca n'Andalet

Espai per a la formació i l'ocupació a Horta-Guinardó



Nou Barris Activa

L'espai de referència per a la promoció econòmica i l'ocupació a Nou Barris



InnoBA

Centre municipal per a la Innovació socioeconòmica



Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries

L'equipament per emprendre a la ciutat



Cibernàrium Nou Barris

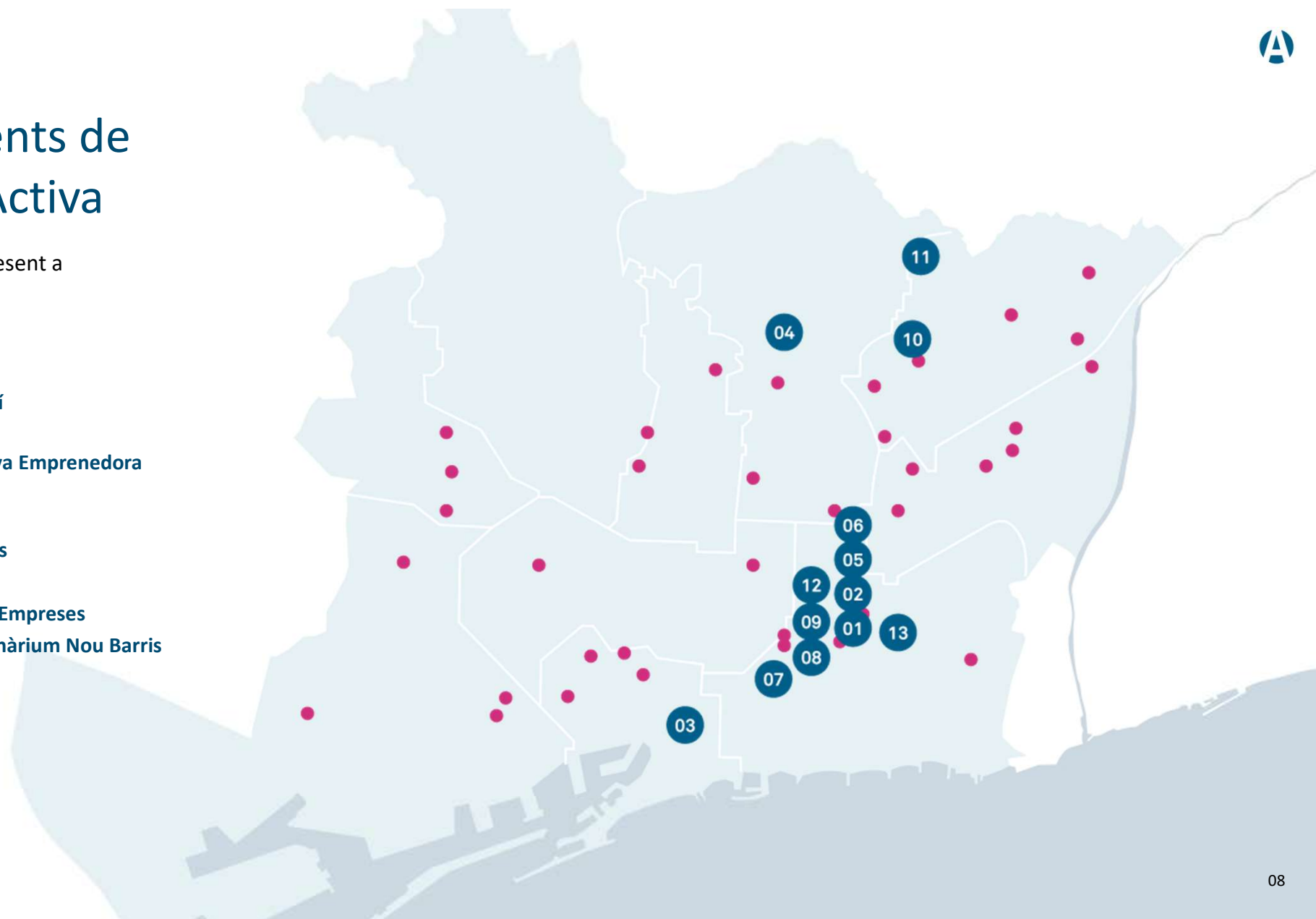
Centre de formació digital d'iniciació ubicat al Parc Tecnològic

Xarxa d'equipaments de Barcelona Activa

Barcelona Activa està present a
48 punts de la ciutat.

1. Seu Central
2. Porta22
3. Convent de Sant Agustí
4. Ca n'Andalet
5. Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
6. Incubadora Glòries
7. Incubadora Almogàvers
8. Incubadora MediaTIC
9. Oficina d'Atenció a les Empreses
10. Parc Tecnològic i Cibernàrium Nou Barris
11. Nou Barris Activa
12. Cibernàrium 22@
13. InnoBA

● Punts d'atenció a la ciutat



Esther Orive

Consultora d'innovació, millora i formació de les TIC.



Responsable del
Departament d'Organització i Millora



Co-Founder NouBiz Formació

**Docent en soft skills i metodologies
Lean, Agile i Design Thinking.**

Agile Coach

Especialista en la gestió del canvi i la transformació digital.

Facilitadora d'entorns col·laboratius i d'aprenentatge

Formadora de persones formadores.

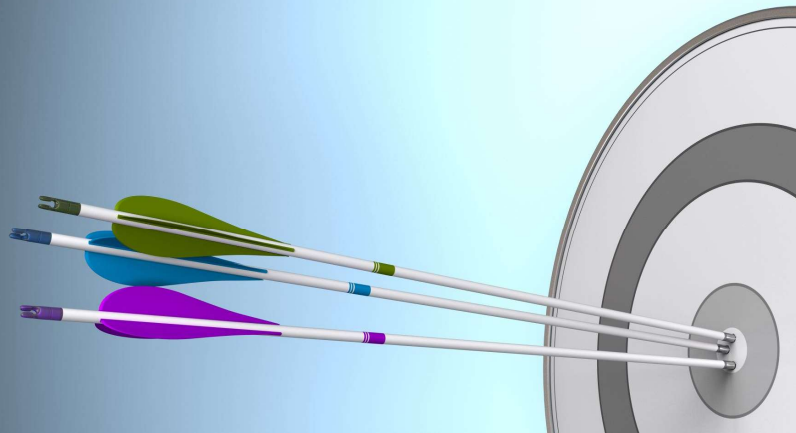
MISSIÓ

La meva missió és promoure la cultura de l'agilitat, la digitalització i la col·laboració entre professionals per generar entorns de treballs per confortables i divertits.

PORTAFOLIS

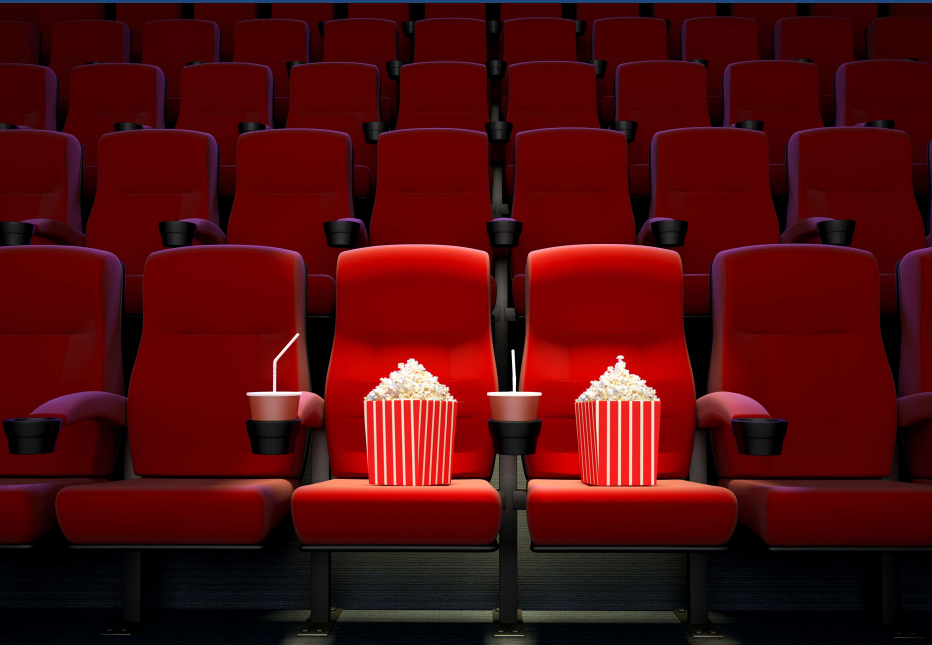


Objectius



- Introducció a la metodologia del pensament de disseny.
- Fases i accions del desing thinking aplicades a la resolució de problemes o reptes.
- Eines i recursos més populars en educació.
- Tecnologies associades a les etapes del pensament de disseny.

Continguts



1. Què entenem per Design Thinking?
2. Perquè una eina creativa per un model de negoci.
3. Quan i com l'emprarem per obtenir el màxim profit.
4. Procés
 - Empatització
 - Definició
 - Ideació
 - Prototipatge
 - Avaluació i implementació de millores
5. Eines i tècniques més adients per a treballar cada etapa.



Què entenem per Design Thinking?

És un mètode per generar idees innovadores, que centra la seva eficàcia en entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris.

És pensar en clau de disseny per analitzar una necessitat o problema, des de l'enfoc com ho faria un dissenyador però amb l'objectiu de trobar-ne una solució.



Orientat a l'usuari i a l'acció.

El seu objectiu és generar solucions innovadores dins d'un marc de treball.

Què entenem per Design Thinking?

El design thinking és una metodologia que desenvolupa la capacitat creativa per poder generar solucions innovadores a problemes.

Va començar a utilitzar-se l'any 2000 per afrontar reptes al món laboral i industrial i, poc després, es va aplicar a l'educació a causa de la possibilitat d'enfrontar l'alumnat a situacions reals per donar-los solució.



Com detectar un problema i convertir-ho en una solució innovadora.



Design Thinking

Metodologies per a la innovació educativa i llurs beneficis a l'aula.

Design
Thinking

Visual
thinking

Classes
invertides



Gammificació

SCRUM

Kanban

Fas servir cap eina o metodologia innovadora a l'aula?



A quines classes o matèries t'agradaria aplicar-lo?



Quins beneficis creus que et pot aportar?

Avantatges del Design Thinking?



Design thinking aporta diversos avantatges tant a l'alumnat com al sistema d'aprenentatge i al conjunt del professorat.

Foment de l'originalitat

Aplicar design thinking a l'aula implica desafiar els estudiants a abordar problemes des de perspectives noves.

Això estimula el seu pensament creatiu en animar-los a explorar múltiples solucions i no conformar-se amb respostes convencionals.

L'originalitat, la innovació i la creativitat seran habilitats clau en la seva carrera professional.

Integració de disciplines

El design thinking fomenta la integració de diverses àrees d'aprenentatge a l'hora d'abordar problemes complexos.

El professorat pot dissenyar projectes interdisciplinaris que involucrin els estudiants en l'aplicació de coneixements de diverses àrees (matemàtiques, ciències, per exemple) per resoldre desafiaments del món real.

Millora de la col·laboració

El design thinking promou la col·laboració activa entre els alumnes. Els estudiants aprenen a treballar en equips heterogenis, on cada membre aporta diverses habilitats i perspectives. Això reflecteix la realitat de l'entorn laboral que es trobaran en el futur i contribueix a fer que, des de petits, aprenguin a treballar en equip i a respectar idees i punts de vista diferents.

Avantatges del Design Thinking?



Potenciar habilitats de comunicació

En enfrontar-se a problemes complexos, els estudiants han de comunicar eficaçment les idees i les solucions. El design thinking a l'aula ajuda a desenvolupar habilitats de presentació i argumentació, preparant els estudiants per expressar els seus pensaments de manera clara i persuasiva. Aquesta habilitat serà molt útil en el futur, tant des del punt de vista personal com des del professional de cada alumne.

Foment de l'empatia

El professorat pot ensenyar als nens i nenes a comprendre les necessitats i perspectives dels altres, impulsant l'empatia com a habilitat essencial. Posar-se al lloc d'una altra persona fomenta valors com ara la pau, la tolerància o el respecte.

Pensament crític

L'ús del design thinking impulsa el pensament crític en desafiar els estudiants a analitzar i avaluar diverses solucions i a qüestionar la informació i les dades. Aquest procés d'avaluació constant permet desenvolupar habilitats crítiques essencials per abordar problemes complexos en el futur.

Competències clau per a la innovació



ASSOLIMENT

- Planificació i organització

LATERAL THINKING

- Creativitat
- Pensament analític



GESTIÓ DE L'EQUIP

- Lideratge compartit i facilitador
- Treball en equip i cooperació

INFLUÈNCIA

- Comunicació
- Empatia
- Negociació
- Orientació al client

GESTIÓ PERSONAL

- Flexibilitat i gestió del canvi
- Escolta activa



Garantir l'èxit de la metodologia



Quan podem fer servir design thinking?

- Per comprendre situacions complexes
- Per conèixer des d'un perspectiva holística necessitats o problemes
- Per idear solucions creatives
- Per a la presa de decisions

Preparar les sessions i a les persones.

- Formar-les i informar-les
- Treballar les soft skills
- Definir objectius clars i els resultats que es volen aconseguir.
- Preparar l'espai i estimar bé el temps.
- Per a facilitar la col·laboració, la comunicació i l'empatia

Premisses



- **Aprendre a treballar en equip i col·laborar amb la resta de persones**
- **Desenvolupar l'empatia i la curiositat**
- **Combinar pensament analític i creatiu**
- **No hi ha males idees, són diferents visions, oportunitats per aprendre i experimentar sense por.**
- **Les coses poden tenir múltiples solucions.**
- **Potenciar el visual thinking.**
- **Identificar reptes, comunicar idees i proposar solucions.**



Quin impacte té l'aplicació del Design Thinking en el procés d'ensenyament-aprenentatge?



La metodologia ofereix moltes oportunitats per millorar l'aprenentatge de l'alumnat ja que la persona docent adquireix un rol de guia en el procés mentre l'estudiant aporta idees, socialitza i construeix les seves pròpies solucions (adquireix un rol actiu),

Aprenentatge horitzontal, es converteix en una experiència i per tant és més significatiu.

S'afavoreixen el diàleg, els tallers, les activitats, l'exploració, la investigació i el debat, a més a més el coneixement es construeix i es propicia la interacció social (Vergara & Cuentas, 2015).

Resoldre un problema de forma creativa permet a l'alumnat expressar-se, tenir una visió més positiva de la matèria i desenvolupar soft skills com:

- Empatia
- Comunicació,
- Lideratge,
- Treball en equip
- Capacitat per innovar.



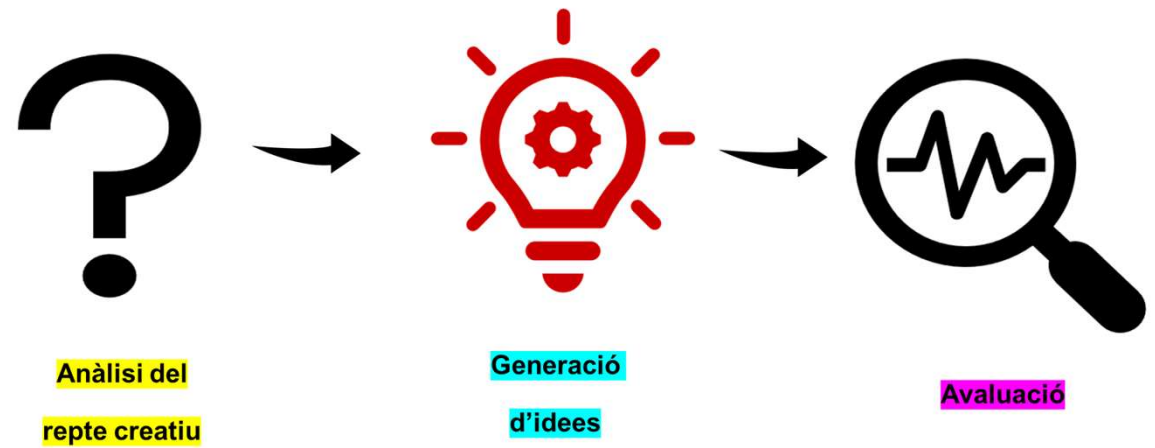


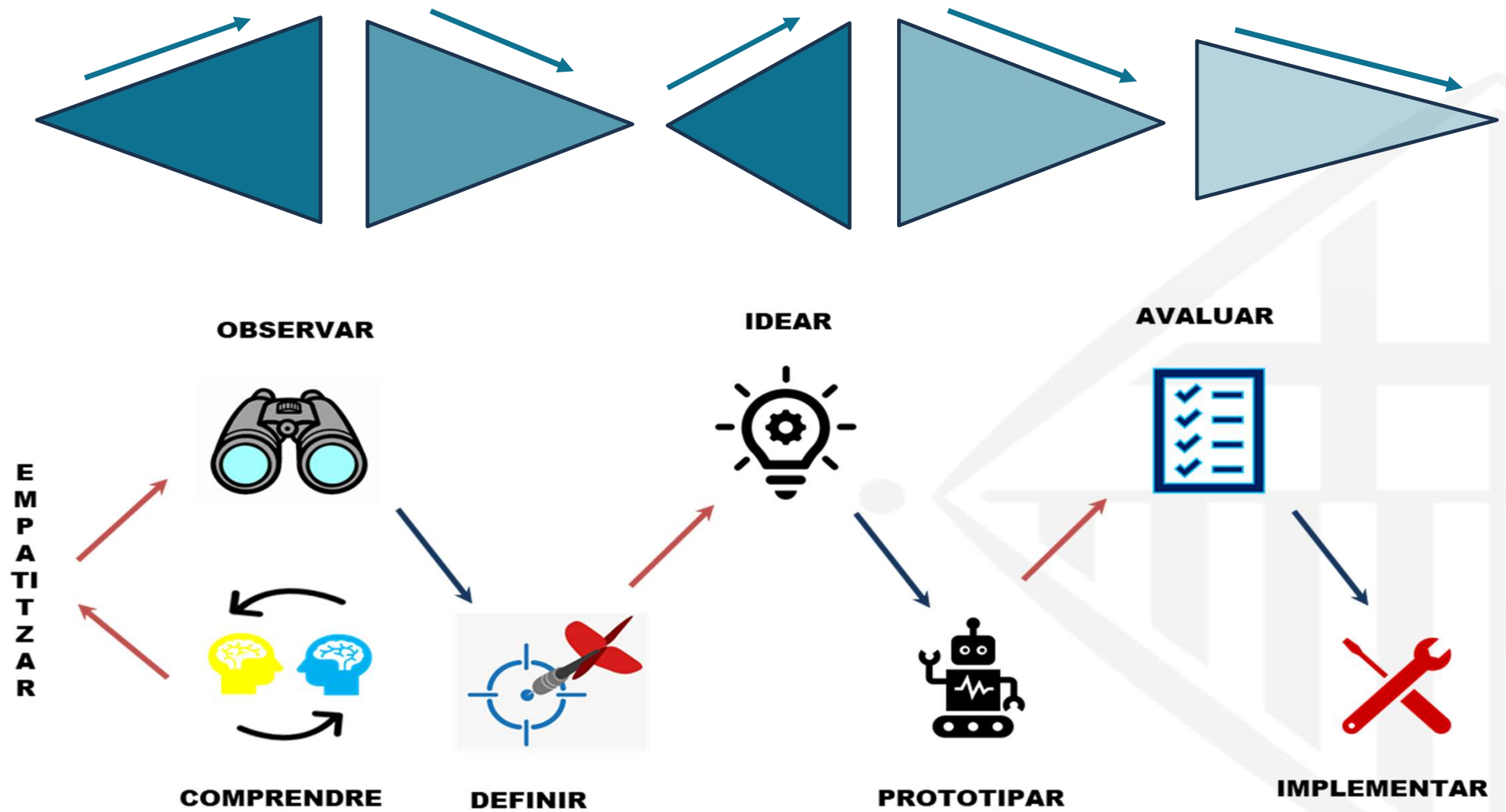
IDEO



we LISTEN *to* UNLOCK

Procés creatiu

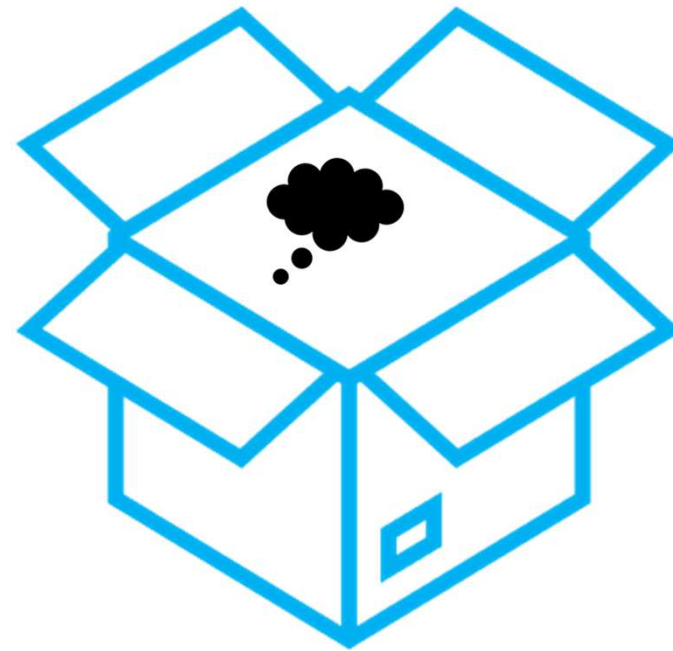




Lateral Thinking



Tècniques i eines per a produir idees innovadores i disruptives.



REPTE

- Només amb el cor es pot veure bé.
- Allò essencial és invisible als ulls

El Petit Príncep - Antoine de Saint-Exupery



Recursos



Regles del joc



- **Dinàmica de l'equip**

- Assignació de rols
- Assignació de tasques
- Elaboració d'actes/conclusions reunions.
- Converses: equip o xat
- Aprovació de documents
- Pressa de decisions
- Corresponsabilitat i col·laboració
- Compromís
- Empatia
- Crítica constructiva

- **Dinàmica de l'espai virtual i les eines a emprar.**

- **Gestió documental**

- Organització de la informació
- Control de canvis
- Repositori de documents
- Plantilles

- **Durada dels sprints.**

- **Periodicitat de les reunions de sincronització**

- **Estructura del Kanban.**

Visual Thinking a l'aula

Organitzar la informació i plasmar-la de forma visual.

VISUAL THINKING

El Visual Thinking és un sistema de comunicació que ens permet ordenar i organitzar idees o continguts mitjançant dibuixos simples i textos curts.

Són recursos visuals per accedir al coneixement de forma més ràpida.

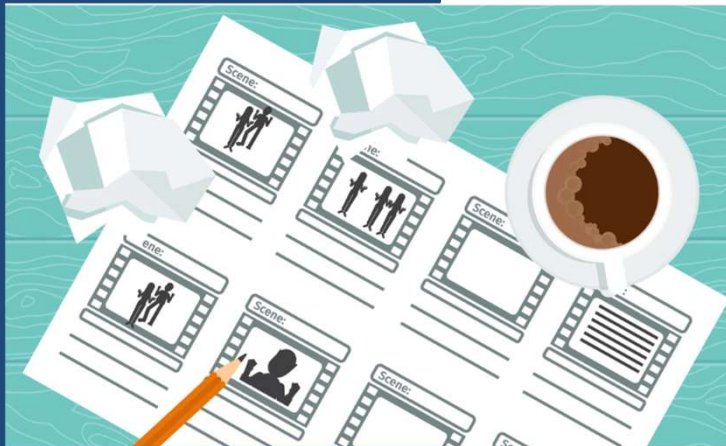
Apps recomanades

Canva



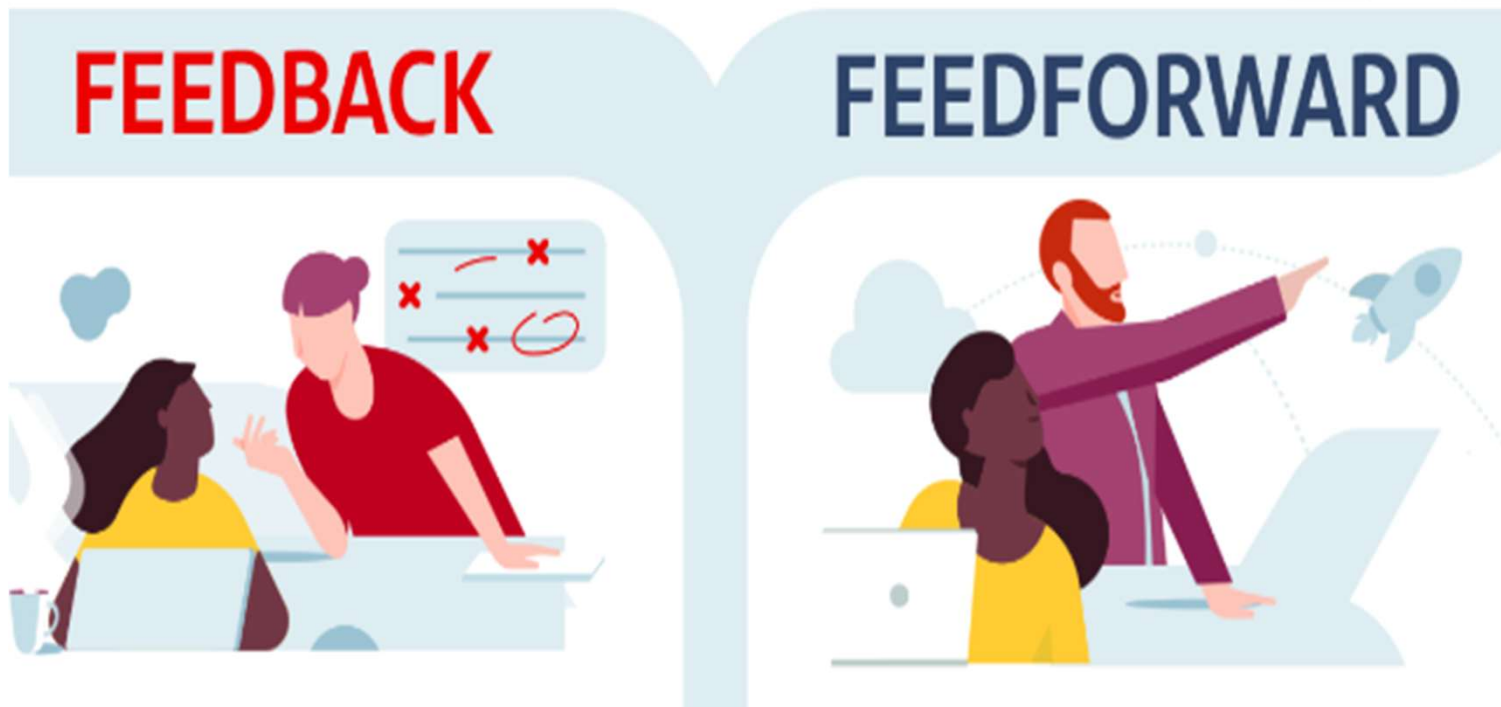
MURAL

StoryboardThat



Del “vas fer” al “podries fer”

La forma d'ensenyar i aprendre ha evolucionat molt durant els darrers anys i cada dia sorgeixen noves formes perquè l'educació sigui bidireccional i es fonamenti en la creativitat.



Etapes del procés de design thinking

OBSERVAR

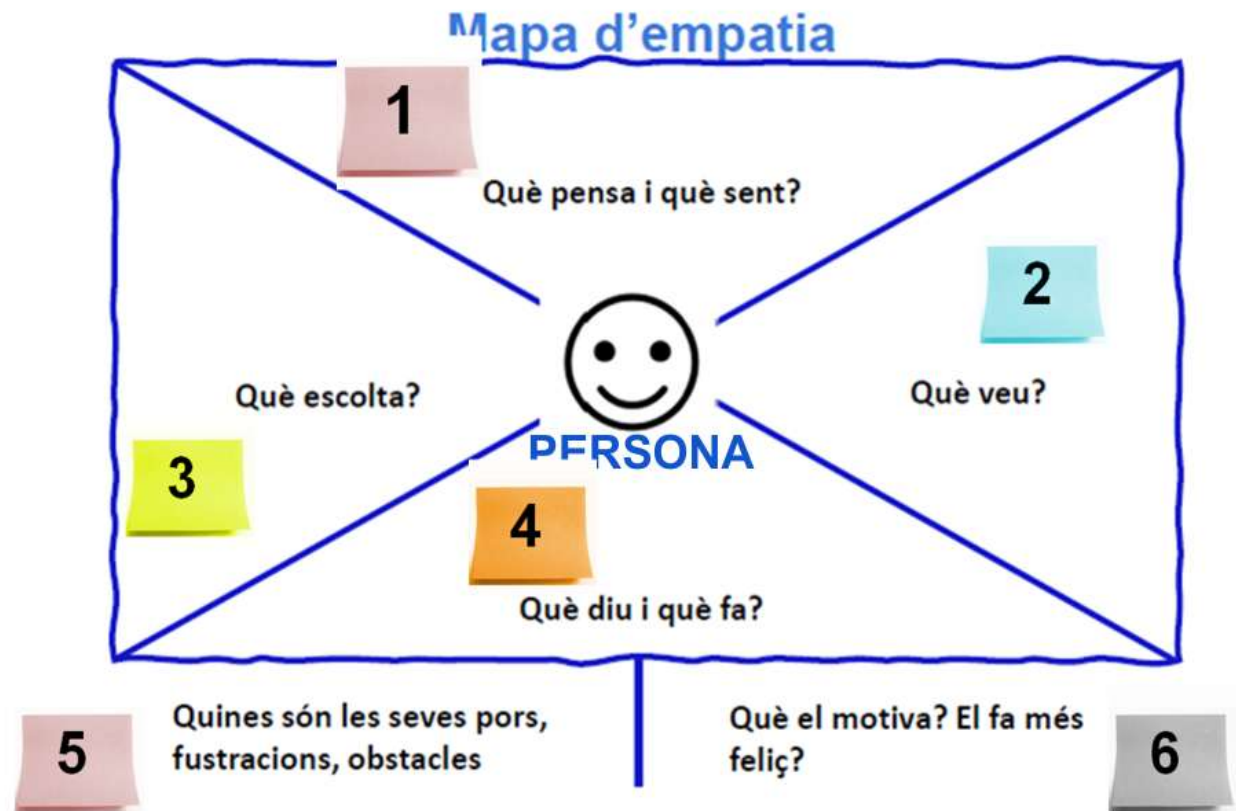
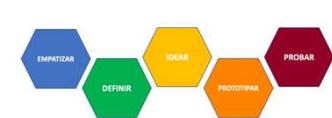


EMPATIZAR

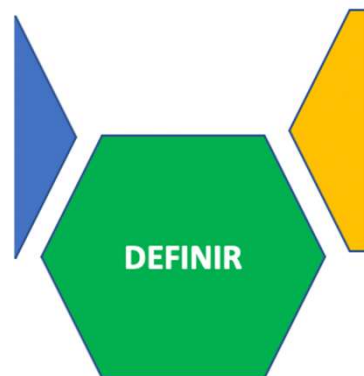
La persona docent explica els objectius i exposa les etapes de la metodologia



Mapa d'empatia



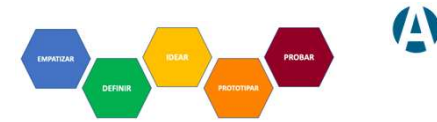
Etapes del procés de design thinking



Es defineixen els equips de treball i s'analitzen les problemàtiques o necessitats concretes



Històries d'usuari



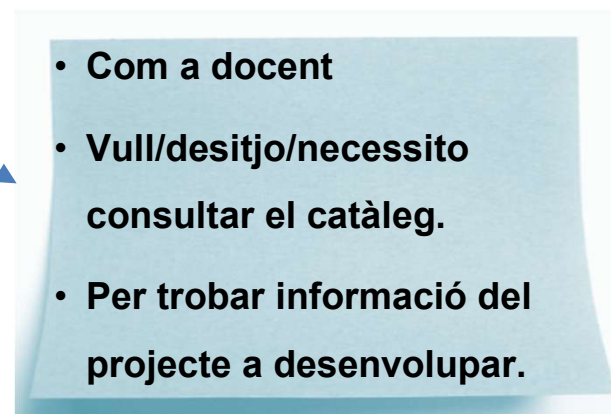
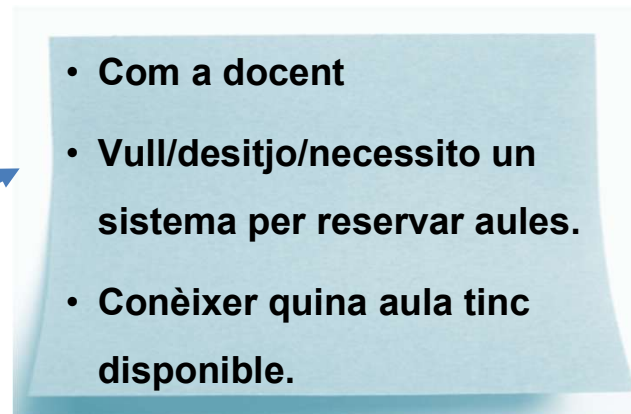
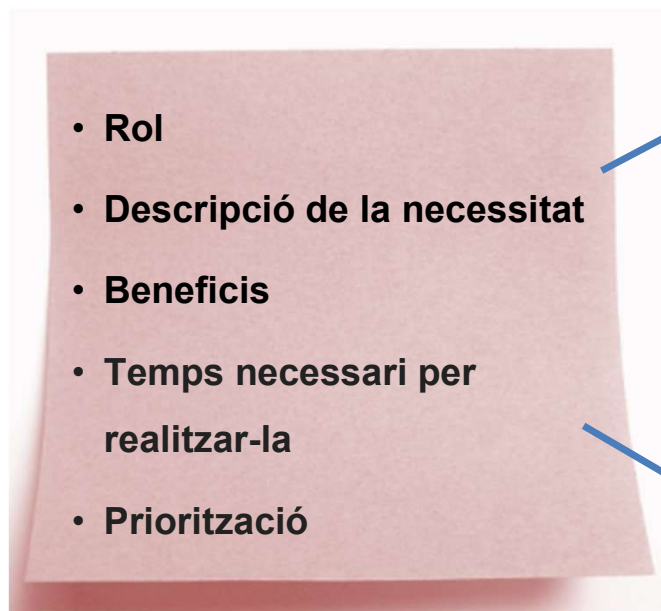
Tècnica per comprendre de forma col·laborativa les necessitats dels usuaris.

- Es crea a partir de la definició de necessitats i després es van agrupant segons similituds o funcionalitats.
- El PO n'és el responsable.
- Es pot treballar només amb l'equip o implicar als usuaris (cocreació).



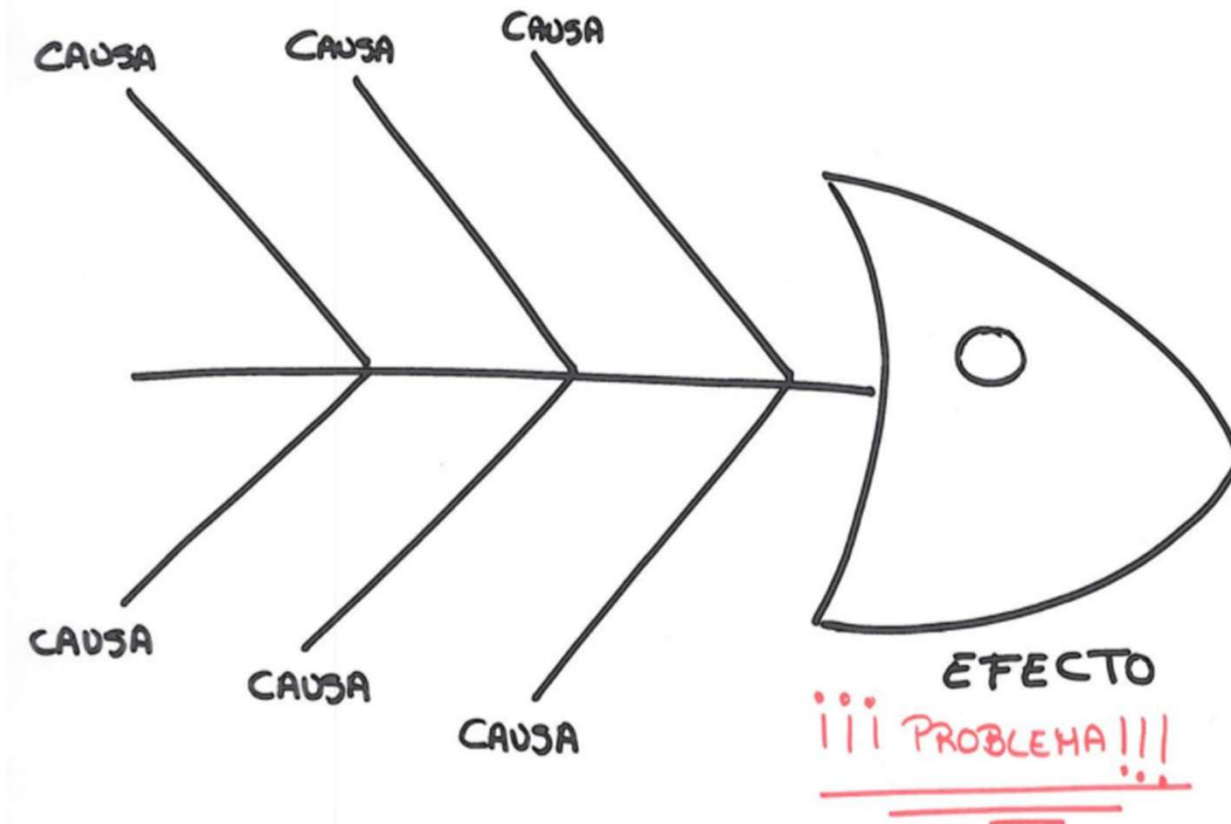
1. Com a → CLIENT, USUARI, ALTRES
2. Voldria què → L'OBJECTIU
3. Per a què → FINALITAT O MOTIU

Històries d'usuari

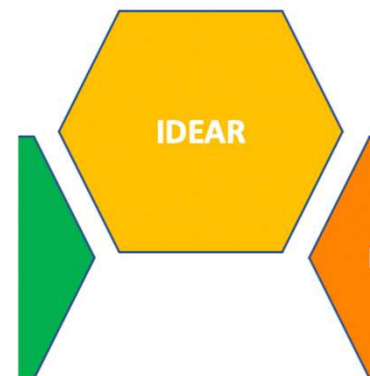


Anàlisi de problemes o necessitats

ISHIKAWA



Etapas del procés de design thinking



Es proposen solucions de les necessitats prioritzades



Principals obstacles



**Resistència
al canvi**



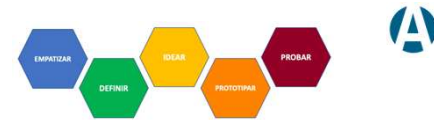
**Por a
cometre
errades**



**Desconfiança
en les nostres
capacitats**

SCAMPER

Funciona com un molt bon activador en les primeres fases d'un procés creatiu, ja que en delimitar la generació d'idees en accions definides, el cervell va de manera progressiva agafant ritme.



- **Tècnica de creativitat proposada per Bob Eberlee** a partir d'una llista de preguntes desenvolupades per **Alex Osborn** (creador del brainstorming)
 - **Objectiu:** Plantejar les preguntes que cobreixin tot l'enfoc de la necessitat.
- S** → Substitute (Substituir)
C → Combine (Combinar)
A → Adapt (Adaptar)
M → Modify (Modificar)
P → Put to other uses (Posar en d'altres usos)
E → Eliminate (Eliminar o minimitzar)
R → Rearrange (Reordenar o Invertir)

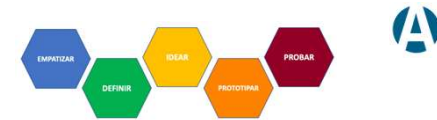
Què passaria si....?

Què faries si....?

Com podríem....

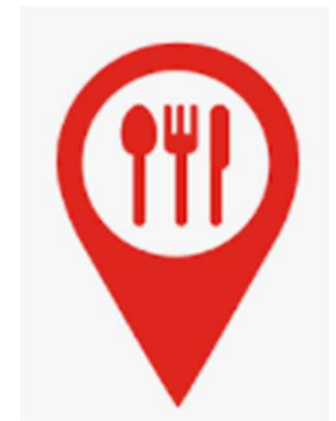
Analogies forçades

Funciona com un molt bon activador en les primeres fases d'un procés creatiu, ja que en delimitar la generació d'idees en accions definides, el cervell va de manera progressiva agafant ritme.



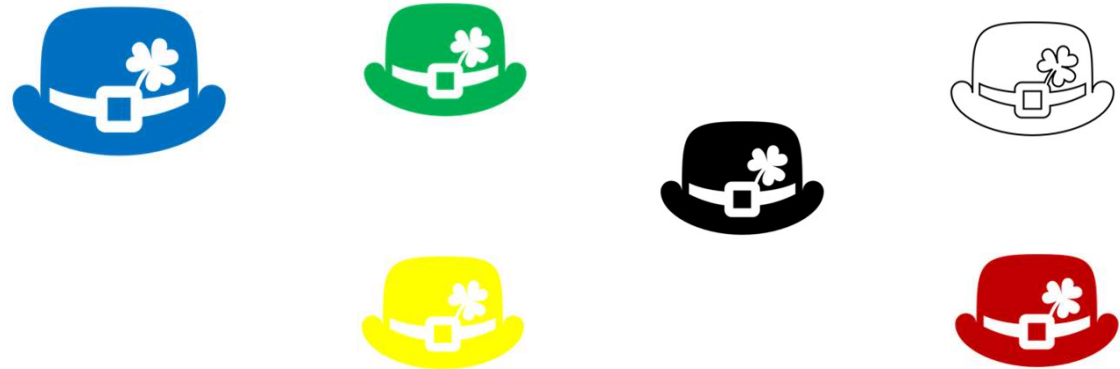
- **Per generar noves idees a partir d'aplicar característiques d'un producte a un altre.**

Per generar noves idees a partir d'aplicar característiques d'un producte a un altre.



Sis barrets de pensar

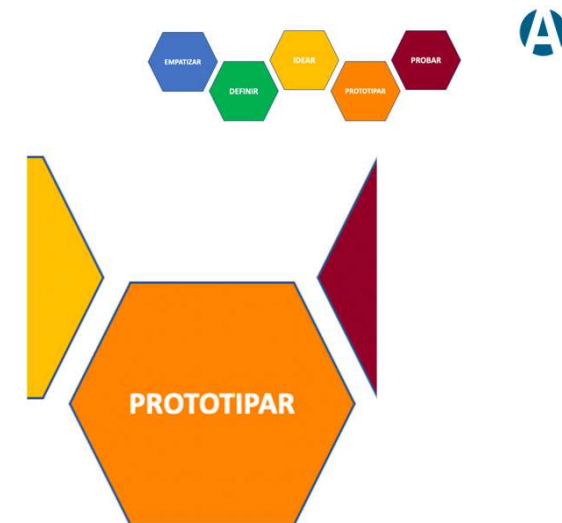
Per trobar idees originals o solucions creatives a partir de canviar l'enfoc del problema a solucionar.



Un barret i un color per a cada actitud mental



Etapas del procés de design thinking



Es realitza un model de solució per el problema a resoldre

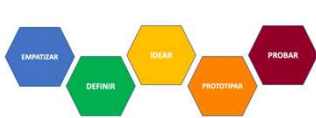
Construir models d'estudi poc elaborats de forma ràpida i a molt baix cost.

Producte mínim viable

Per validar la hipòtesi de la proposta de valor.



Mapes mentals



Per visualitzar, organitzar les idees i prototipar solucions



Storyboard



StoryboardThat

Storyboard o guió gràfic

Eina per representar en forma d'esquema com es desenvoluparà una història.

Ajuda a visualitzar idees i conceptes i com interactuar amb el teu públic (audiència, alumnat, clients, col·laboradors, cinema, món del disseny...).

En essència, és un conjunt de vinyetes seqüenciades, per representar de manera gràfica i senzilla, diferents elements de la història.

STORYBOARD

La producció:
La fecha:

Plantillas para hacer storyboards de EDIT.org

Apps recomanades

Canva



MURAL

StoryboardThat

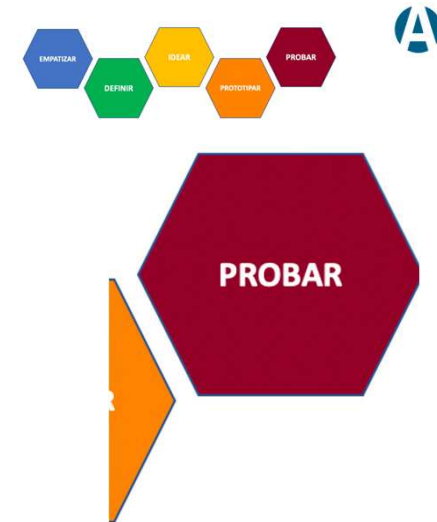


Storytelling

El poder d'explicar històries



Etapas del procés de design thinking



Provar o avaluar per conèixer si el resultat és satisfactori i compleix amb els criteris d'acceptació definits

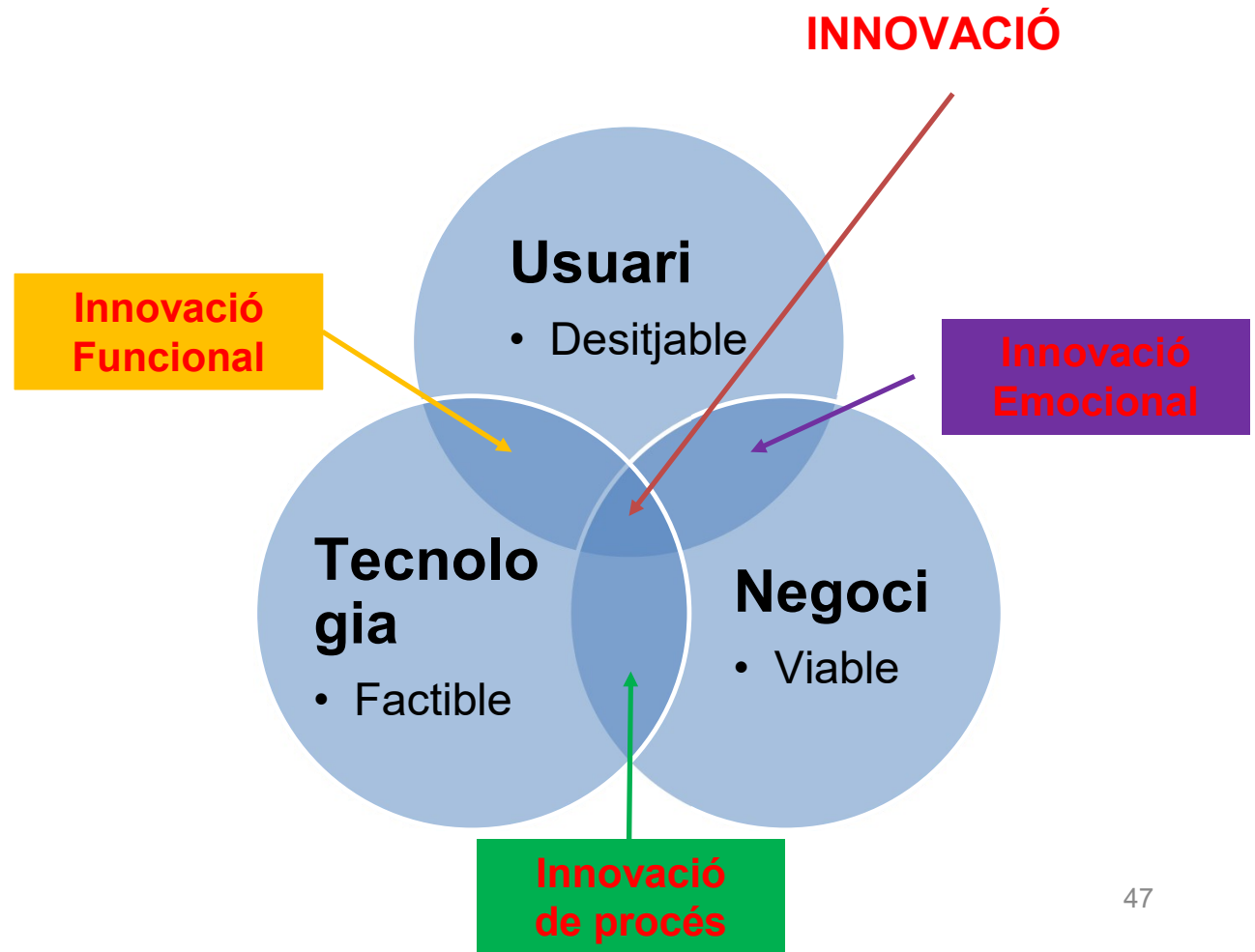
És la fase que ens ajudarà a identificar millores significatives, errors a resoldre, possibles mancances.

Durant aquesta fase evolucionarem la nostra idea fins convertir-la en la solució que estàvem cercant.

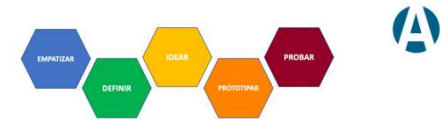
Reduir el risc i la incertesa de les propostes de valor.



Test de presumpcions



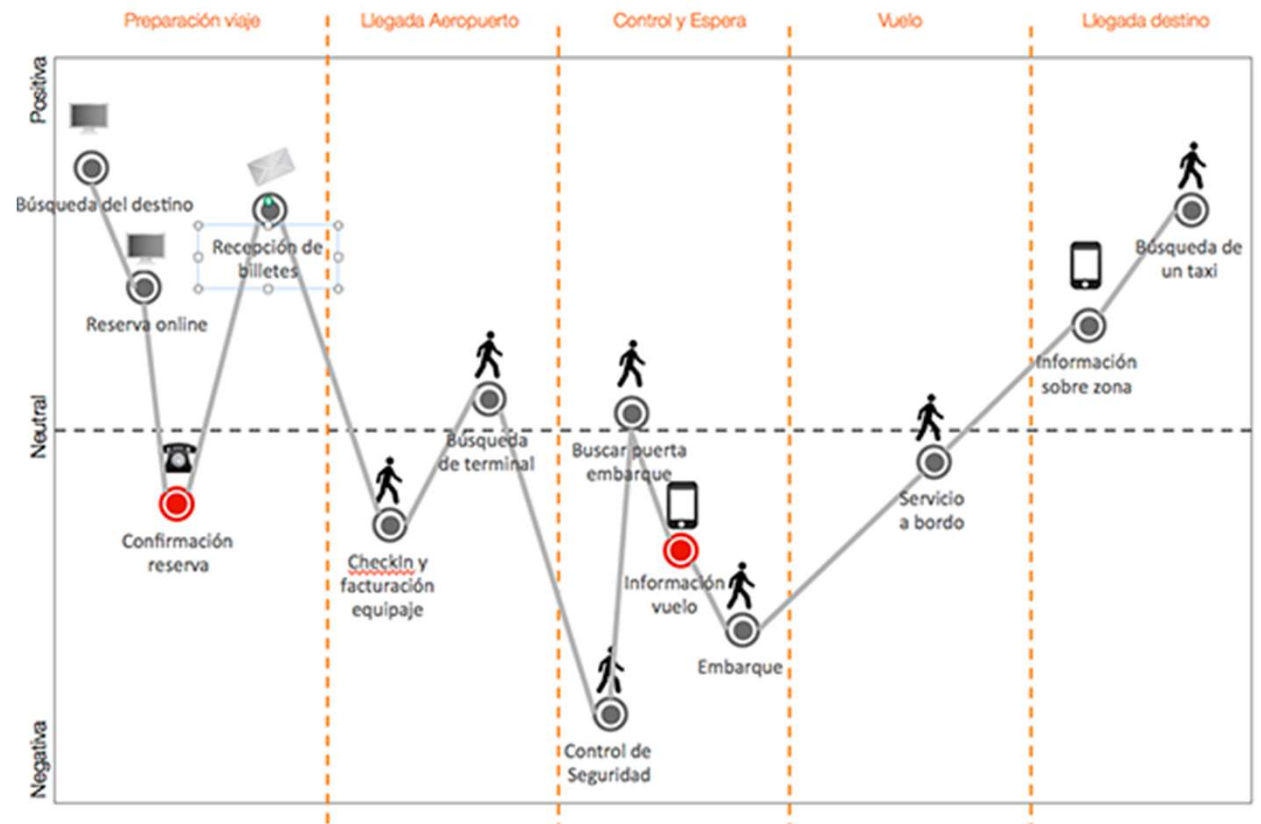
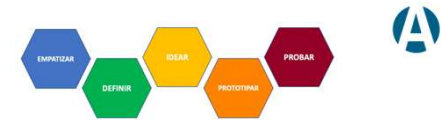
Maqueta o mockups



Reproducció del prototip per poder-lo testejar



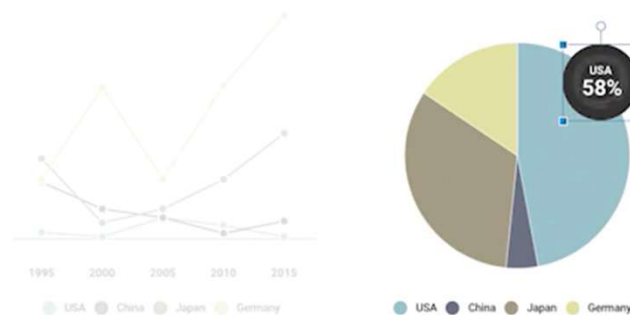
Mapa del viatger



Apps per endreçar i presentar dades



Eines per transformar dades en un relat atractiu.
Double-click to add title



Eines col·laboratives a l'aula

COMUNICACIÓ



Google Workspace



GENERAR I COMPARTIR CONEIXEMENT



Drive



GESTIONAR PROJECTES



Microsoft Planner



PISSARRES DIGITALS



EINES TAC

Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement

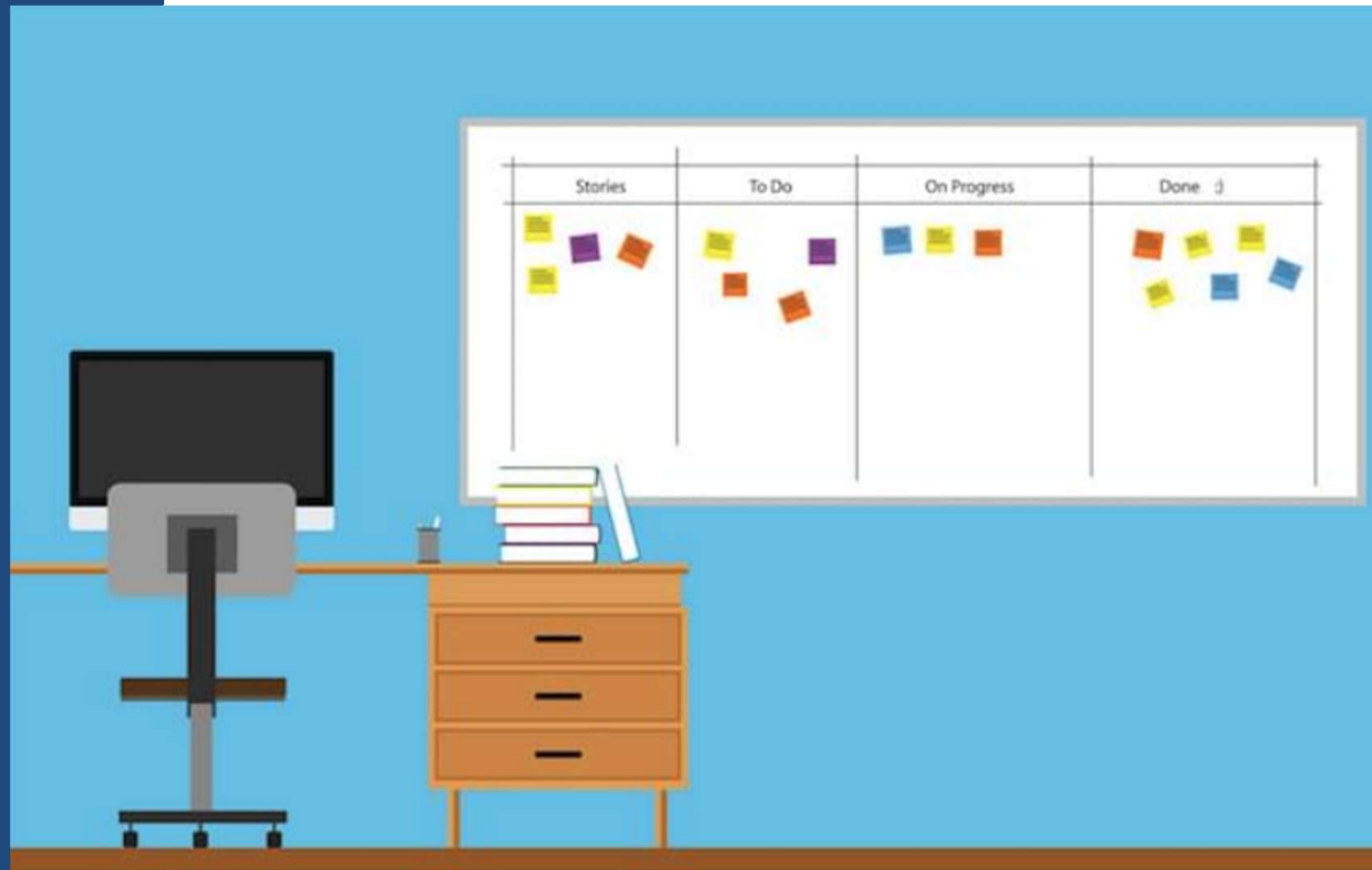
Educació 3.0

- Recursos digitals orientats a l'ensenyament que fomenten l'aprenentatge tant per al docent, que estudiarà i seleccionarà aquelles eines digitals més adequades per a l'ús a l'aula, com per a l'alumne que rebrà tots els beneficis de les TAC en el procés d'aprenentatge.

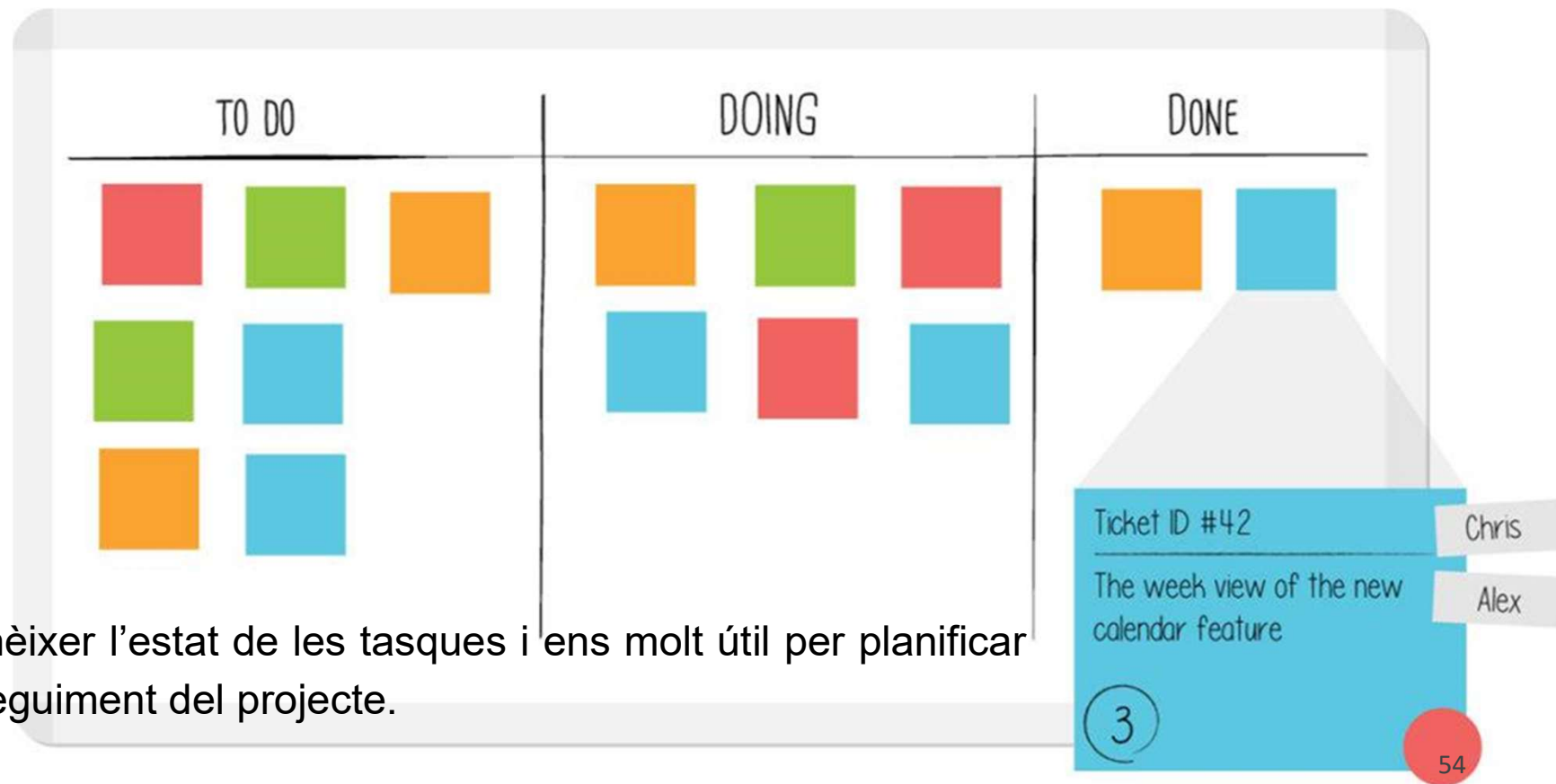


**Orientaciones sobre el uso de
herramientas digitales
en el ámbito educativo desde
la perspectiva de la protección
de datos**

**KANBAN, l'eina visual
per planificar i fer el
seguiment d'un
projecte a l'aula**

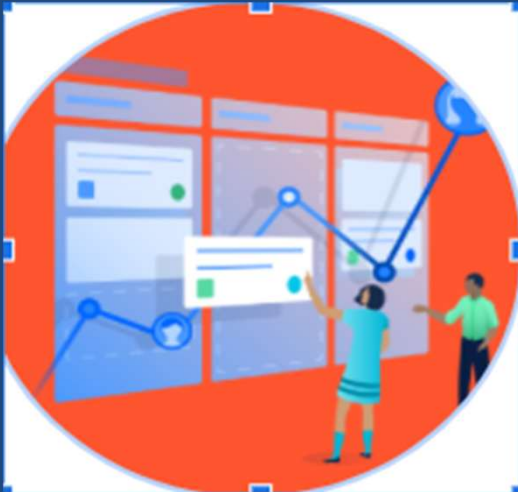


KANBAN, paraula japonesa "senyal visual" o "targeta".



Un sistema per conèixer l'estat de les tasques i ens molt útil per planificar els sprints i fer el seguiment del projecte.

KANBAN, principis bàsics



- Visualitzar el treball
- Limitar el treball en procés - WIP (Work In Progress)
- Concentrar-se en el flux de treball
- Practicar la millora contínua.

KANBAN. Codi de colors

- Indicadors visuals que demostren:
 - El tipus de treball
 - La relació entre tasques d'un mateix procés
 - Urgència o prioritat
 - Àrea o departament.



KANBAN. LES TARGETES

Nom i descripció de l'activitat

Professionals que realitzaran l'activitat

Data de venciment

- Es mouen d'esquerra a dreta
- Des de la columna "to do" fins a la columna "done".



TRELLO, L'EINA DIGITAL PER ORGANITZAR EL PROJECTE

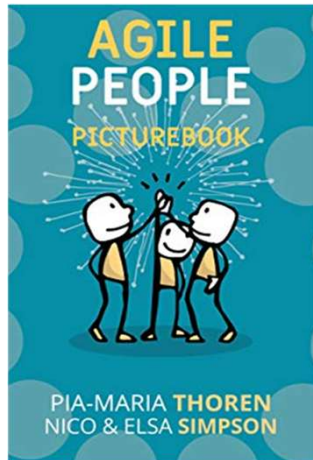
The screenshot displays a Trello board for 'The Great Kitchen Redesign' under 'Taco's Organization'. The board is organized into four columns: Ideas, To Do, Doing, and Done!.

- Ideas:**
 - Get a new window valence to match the cabinet colors
 - Install pot rack over the island (includes an image of a pot rack)
 - Replace drawer knobs with antique ones (includes an image of knobs)
- To Do:**
 - Adjust water pressure of the sink (1 vote, 0/4 progress, due Nov 10, 2013)
 - Remove old refrigerator and stove (includes an image of a refrigerator)
 - Install new sink (1 comment, 0/10 progress, due Nov 4, 2013)
 - Install new flooring (includes an image of a color wheel)
 - Buy paint for cabinets (1 comment)
- Doing:**
 - Pick countertop colors (due Nov 27, 2013)
 - Buy new kitchen cart (1 comment)
 - Design new kitchen space (1 vote, 2 comments, includes a kitchen floor plan image)
- Done!:**
 - Call contractor (1/2 progress)
 - Pick faucet to match new sink (1 vote, 2 comments, includes an image of a faucet)

On the right side, there is a 'Menu' section with 'Members' (listing several users) and 'Activity' (showing recent actions like background changes and board renames).

Font: <http://www.trello.com>





Prakash Nair

Diseño de espacios educativos

Rediseñar las escuelas para centrar el aprendizaje en el alumno

Prólogo de Richard Gerver

biblioteca
INNOVACIÓN
EDUCATIVA



Gobierno
de Canarias

KIT DE PEDAGOGÍA Y TIC



"Everybody knows the problem. We need to be more innovative. Now we've got the solution: Gamemaking. This smart, fun, hands-on book will energize your brain and mobilize your creativity—and do it using stuff you already have in your supply closet!"
—Ken K. Park, author of *Unscripted* & *Unscripted 2*

Game storming

A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers



O'REILLY

Dave Gray
Sunni Brown
James Macanufo



Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos

Versión 2.0. Abril 2024





**“CAP DE NOSALTRES ÉS TANT
INTEL·LIGENT COM TOTS NOSALTRES”**



Ken Blanchard





Preguntas





Moltes gràcies per la vostra
atenció i participació



Barcel
Activ



**Ajuntament de
Barcelona**



**Barcelona
Activa**

barcelonactiva.cat